

Министерство науки и высшего образования РФ Пензенский
государственный университет
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в ИЗ»
на тему «Оценка времени выполнения программ»

Выполнили ст. Гр 25ВВВ4:

Волосунин Е.

Колос М.

Приняли:

Юрова О.В.

Деев М.В.

Пенза 2026

Задание 1.

1. Реализовать приоритетную очередь, путём добавления элемента в список в соответствии с приоритетом объекта (т.е. объект с большим приоритетом становится перед объектом с меньшим приоритетом).

Логика добавления элемента в очередь с приоритетом:

```
Node *head{nullptr}
```

```
Node *last{nullptr}
```

```
Push(data, priority):
```

```
    node := new Node(data, priority)
```

```
    if head == null:
```

```
        head = node
```

```
        last = node
```

```
    else:
```

```
        if priority > head.priority:
```

```
            node.next = head
```

```
            head = node
```

```
        else:
```

```
            n := head
```

```
            while n.next != null and priority <=
n.next.priority:
```

```
                n = n.next
```

```
            node.next = n.next
```

```
            n.next = node
```

```
    if node.next == null:  
        last = node
```

Задание 2. На основе приведенного кода реализуйте структуру данных *Очередь*.

Node:

```
data: String  
priority: Integer  
next: Pointer to Node = null
```

PriorityQueue:

```
head: Pointer to Node = null  
last: Pointer to Node = null
```

Push(data, priority):

```
node := new Node(data, priority)  
if node == null:  
    print "Memory allocation error"  
    return
```

```
if head == null:  
    head = node  
    last = node
```

```
else:
```

```
if priority > head.priority:
    node.next = head
    head = node
else:
    n := head
    while n.next != null and priority <= n.next.priority:
        n = n.next

    node.next = n.next
    n.next = node

    if node.next == null:
        last = node
```

Pop():

```
if head == null:
    print "Queue is empty"
else:
    temp := head.next
    delete head
    head = temp
    if head == null:
        last = null
```

Review():

if head == null:

print "Queue is empty"

else:

print "Queue contents:"

f := head

while f != null:

print f.data + " (priority: " + f.priority + ")"

f = f.next

Clear():

while head != null:

temp := head.next

delete head

head = temp

last = null

Задание 3. На основе приведенного кода реализуйте структуру данных *Стек*.

Node:

data: String

next: Pointer to Node = null

Stack:

head: Pointer to Node = null

Push(data):

```
current := new Node(data)  
if current == null:  
    print "Memory allocation error"  
    return
```

```
if head == null:
```

```
    head = current
```

```
else:
```

```
    current.next = head
```

```
    head = current
```

Pop():

```
if head == null:
```

```
    print "Stack is empty"
```

```
else:
```

```
    current := head.next
```

```
    delete head
```

```
    head = current
```

Review():

```
if head == null:
```

```
    print "Stack is empty"
```

```
else:
```

```
print "Stack contents:"
```

```
f := head
```

```
while f != null:
```

```
    print f.data
```

```
    f = f.next
```

```
Clear():
```

```
    while head != null:
```

```
        f := head.next
```

```
        delete head
```

```
        head = f
```